

LAPORAN PRAKTIKUM 13
PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI
ANALISIS LOG KEAMANAN SISTEM LINUX MENGGUNAKAN
JOURNALCTL



Dosen Pengampu : Muhammad Ainurahman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Cinta Dewi Kirana
NIM : 2402011
Kelas : TI – 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul "Analisis Log Keamanan Sistem Linux Menggunakan Journalctl" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas praktikum pada mata kuliah Keamanan Sistem Operasi dan Database. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai cara melihat log keamanan pada sistem operasi Linux, menganalisis aktivitas yang tercatat pada layanan SSH, mengidentifikasi aktivitas yang berpotensi mencurigakan, serta menyusun rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan selama proses pembelajaran serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan praktikum dan penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca serta menambah wawasan mengenai analisis log keamanan pada sistem operasi Linux.

Jum'at, 10 Juli 2026

Cinta Dewi Kirana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
BAB II.....	3
DASAR TEORI	3
2.1 Log Keamanan Sistem.....	3
2.2 Secure Shell (SSH).....	3
2.3 Journalctl	3
2.4 Brute Fore Attack	4
BAB III	5
METODOLOGI PRAKTIKUM	5
3.1 Alat & Bahan.....	5
3.2 Langkah-Langkah Praktikum	5
BAB IV	8
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
4.1 Hasil Pengamatan Log.....	8
4.2 Analisis Aktivitas Keamanan	8
4.3 Analisis Konfigurasi SSH	9
4.4 Rekomendasi Keamanan	9
BAB V.....	11
PENUTUP.....	11
5.1 Kesimpulan.....	11
5.2 Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan sistem operasi merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Dalam sebuah sistem komputer, berbagai aktivitas pengguna maupun layanan sistem akan tercatat dalam bentuk log. Log keamanan dapat digunakan oleh administrator untuk melakukan pemantauan, mendeteksi gangguan, serta menganalisis kemungkinan adanya aktivitas yang mencurigakan.

Pada sistem operasi Linux, informasi mengenai aktivitas keamanan seperti proses autentikasi, layanan yang berjalan, dan percobaan akses dapat diperiksa melalui sistem pencatatan log. Salah satu layanan yang sering menjadi target serangan adalah SSH (Secure Shell), karena layanan ini digunakan untuk melakukan akses jarak jauh ke server.

Analisis terhadap log SSH dapat membantu mengetahui adanya percobaan login yang gagal, penggunaan akun yang tidak sah, maupun pola serangan seperti brute force. Dengan melakukan analisis log keamanan, administrator dapat mengambil tindakan pencegahan untuk meningkatkan keamanan sistem.

Pada praktikum ini dilakukan pengamatan terhadap log keamanan pada sistem operasi Debian menggunakan perintah `journalctl` untuk melihat aktivitas layanan SSH serta melakukan analisis terhadap percobaan autentikasi yang tercatat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada praktikum ini adalah:

1. Bagaimana cara melihat log keamanan pada sistem operasi Linux?
2. Bagaimana cara menganalisis aktivitas mencurigakan berdasarkan log sistem?
3. Bagaimana memberikan rekomendasi keamanan berdasarkan hasil analisis log?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami cara melihat log keamanan pada sistem operasi Debian.
2. Mengetahui aktivitas yang tercatat pada layanan SSH.
3. Menganalisis indikasi aktivitas mencurigakan berdasarkan log autentikasi.
4. Membuat rekomendasi keamanan untuk meningkatkan perlindungan sistem.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari praktikum ini adalah:

1. Mahasiswa memahami pentingnya pemantauan log keamanan.
2. Mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap aktivitas sistem.
3. Mahasiswa mengetahui cara mendeteksi percobaan akses tidak sah.
4. Mahasiswa dapat memberikan solusi keamanan berdasarkan hasil analisis.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Log Keamanan Sistem

Log keamanan merupakan catatan aktivitas yang terjadi pada sebuah sistem komputer. Informasi yang terdapat dalam log dapat berupa aktivitas pengguna, proses autentikasi, perubahan konfigurasi, maupun aktivitas layanan sistem.

Log digunakan untuk membantu administrator melakukan pemantauan keamanan dan melakukan investigasi apabila terjadi gangguan atau serangan.

2.2 Secure Shell (SSH)

SSH (Secure Shell) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan akses jarak jauh secara aman terhadap sebuah komputer atau server. SSH menggunakan metode enkripsi sehingga komunikasi antara client dan server lebih terlindungi.

Pada Linux, layanan SSH biasanya berjalan menggunakan OpenSSH Server dan menggunakan port default 22.

2.3 Journalctl

journalctl merupakan perintah pada Linux yang digunakan untuk membaca dan menampilkan log yang dikelola oleh systemd-journald.

- Perintah: `journalctl -u ssh`
digunakan untuk melihat log khusus dari layanan SSH.

Informasi yang dapat ditemukan antara lain:

- Status layanan SSH.
- Percobaan autentikasi.
- Kesalahan login.
- Aktivitas koneksi.

2.4 Brute Fore Attack

Brute force merupakan metode serangan dengan mencoba berbagai kombinasi password secara berulang untuk mendapatkan akses ke sebuah sistem.

Indikasi brute force pada log biasanya terlihat dari:

- Banyaknya percobaan login gagal.
- Penggunaan akun yang sama secara berulang.
- Percobaan akses dalam waktu singkat.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat & Bahan

Alat dan bahan yang digunakan:

- Proxmox VE sebagai platform virtualisasi.
- Virtual Machine Debian.
- OpenSSH Server.
- Terminal Linux.

3.2 Langkah-Langkah Praktikum

1. Login ke sistem Debian

Praktikum dilakukan dengan masuk ke Virtual Machine Debian melalui Proxmox.

Login Debian sebagai root

```
debian login: root
Password:
Linux debian 6.12.94+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.94-1 (2026-06-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@debian:~# _
```

2. Melihat direktori log sistem

Perintah yang digunakan: `ls /var/log`

Perintah tersebut digunakan untuk melihat daftar file log yang tersedia pada sistem.

Hasil perintah `ls /var/log`

```
root@debian:~# ls /var/log
alternatives.log  apt  btmp  dpkg.log  installer  journal  lastlog  private  README  runit  wtmp  wtmp.db
root@debian:~# _
```

3. Melihat log layanan SSH

Karena file `auth.log` tidak tersedia pada sistem Debian yang digunakan, maka pemeriksaan log dilakukan menggunakan `journalctl`.

Perintah: `journalctl -u ssh`

Hasil `journalctl -u ssh`


```

Jun 27 18:43:05 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 27 18:43:11 debian sshd[642]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 27 18:43:11 debian sshd[642]: Server listening on :: port 22.
Jun 27 19:01:00 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 27 19:01:00 debian sshd[642]: Received signal 15; terminating.
Jun 27 19:01:00 debian systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 27 19:01:02 debian systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
Jun 27 19:01:02 debian systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 27 19:01:02 debian systemd[1]: ssh.service: Consumed 3.309s CPU time, 3.5M memory peak.
-- Boot 165df93540934dd8cf2750c860b99a6 --
Jun 28 08:52:33 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 08:52:37 debian sshd[656]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 28 08:52:37 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 28 08:52:37 debian sshd[656]: Server listening on :: port 22.
Jun 28 09:49:14 debian sshd[656]: Received signal 15; terminating.
Jun 28 09:49:12 debian systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 09:49:20 debian systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
Jun 28 09:49:21 debian systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 28 09:49:21 debian systemd[1]: ssh.service: Consumed 2.222s CPU time, 3.5M memory peak.
-- Boot 647b6bffc6d6141eca72e3f11512f1e34 --
Jun 28 09:50:32 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 09:50:38 debian sshd[634]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 28 09:50:38 debian sshd[634]: Server listening on :: port 22.
Jun 28 09:50:38 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 28 10:46:02 debian sshd[634]: Received signal 15; terminating.
Jun 28 10:46:02 debian systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 10:46:05 debian systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
Jun 28 10:46:05 debian systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 28 10:46:05 debian systemd[1]: ssh.service: Consumed 4.199s CPU time, 3.4M memory peak.
-- Boot e0292f2c79e1459c85cc975a9f9c1767 --
Jun 28 10:58:17 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 10:58:20 debian sshd[630]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 28 10:58:20 debian sshd[630]: Server listening on :: port 22.
Jun 28 10:58:20 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
-- Boot 5f5b67da6db04453a7f6c6127c7f5693 --
Jun 28 12:00:51 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 12:01:00 debian sshd[640]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 28 12:01:00 debian sshd[640]: Server listening on :: port 22.
Jun 28 12:01:00 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 28 13:02:09 debian sshd[640]: Received signal 15; terminating.
Jun 28 13:02:08 debian systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 13:02:12 debian systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
Jun 28 13:02:13 debian systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 28 13:02:13 debian systemd[1]: ssh.service: Consumed 4.902s CPU time, 3.3M memory peak.
-- Boot 0439489d2a63437d8d42048c7f899df2 --
Jul 09 21:05:38 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 09 21:05:46 debian sshd[667]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 09 21:05:46 debian sshd[667]: Server listening on :: port 22.
Jul 09 21:05:46 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.

```

4. Menampilkan log terbaru

Untuk melihat aktivitas terbaru digunakan perintah: `journalctl -u ssh | tail -30`

Hasil `journalctl -u ssh | tail -30`

```

root@debian:~# journalctl -u ssh | tail -30
Jun 28 10:58:17 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 10:58:20 debian sshd[630]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 28 10:58:20 debian sshd[630]: Server listening on :: port 22.
Jun 28 10:58:20 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
-- Boot 5f5b67da6db04453a7f6c6127c7f5693 --
Jun 28 12:00:51 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 12:01:00 debian sshd[640]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 28 12:01:00 debian sshd[640]: Server listening on :: port 22.
Jun 28 12:01:00 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 28 13:02:09 debian sshd[640]: Received signal 15; terminating.
Jun 28 13:02:08 debian systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jun 28 13:02:12 debian systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
Jun 28 13:02:13 debian systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jun 28 13:02:13 debian systemd[1]: ssh.service: Consumed 4.902s CPU time, 3.3M memory peak.
-- Boot 0439489d2a63437d8d42048c7f899df2 --
Jul 09 21:05:38 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 09 21:05:46 debian sshd[667]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 09 21:05:46 debian sshd[667]: Server listening on :: port 22.
Jul 09 21:05:46 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jul 09 21:33:24 debian sshd-session[860]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.75.1 user=root
Jul 09 21:33:26 debian sshd-session[860]: Failed password for root from 192.168.75.1 port 53523 ssh2
Jul 09 21:33:37 debian sshd-session[860]: Failed password for root from 192.168.75.1 port 53523 ssh2
Jul 09 21:33:44 debian sshd-session[860]: Failed password for root from 192.168.75.1 port 53523 ssh2
Jul 09 21:33:46 debian sshd-session[860]: Connection reset by authenticating user root 192.168.75.1 port 53523 [preauth]
Jul 09 21:33:46 debian sshd-session[860]: PAM 2 more authentication failures; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.75.1 user=root
Jul 09 21:34:06 debian sshd-session[867]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.75.1 user=root
Jul 09 21:34:08 debian sshd-session[867]: Failed password for root from 192.168.75.1 port 63431 ssh2
Jul 09 21:34:17 debian sshd-session[867]: Failed password for root from 192.168.75.1 port 63431 ssh2
Jul 09 21:34:19 debian sshd-session[867]: Connection reset by authenticating user root 192.168.75.1 port 63431 [preauth]
Jul 09 21:34:19 debian sshd-session[867]: PAM 1 more authentication failure; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.75.1 user=root
root@debian:~#

```

5. Melakukan simulasi login gagal

Dilakukan percobaan login SSH menggunakan akun root dengan password yang tidak berhasil sehingga sistem mencatat aktivitas autentikasi gagal.

6. Mengecek konfigurasi keamanan SSH

Perintah yang digunakan: `sshd -T | grep permitrootlogin`

Hasil menunjukkan:

`permitrootlogin without-password`

Hasil konfigurasi PermitRootLogin

```
root@debian:~# sshd -T | grep permitrootlogin
permitrootlogin without-password
root@debian:~#
```

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengamatan Log

Berdasarkan hasil pengamatan menggunakan perintah:

- `journalctl -u ssh | tail -30`

diperoleh beberapa aktivitas autentikasi sebagai berikut:

- cc Jul 09 21:33:24 debian sshd-session:
pam_unix(sshd: auth): authentication failure
- Jul 09 21:33:26 debian sshd-session:
Failed password for root from 192.168.75.1 port 53523 ssh2
- Jul 09 21:33:37 debian sshd-session:
Failed password for root from 192.168.75.1 port 53523 ssh2
- Jul 09 21:33:44 debian sshd-session:
Failed password for root from 192.168.75.1 port 53523 ssh2

Hasil log aktivitas autentikasi gagal

```
root@debian:~# journalctl -u ssh | tail -30
Jul 09 21:49:54 debian sshd-session[904]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.75.1 user=root
Jul 09 21:49:56 debian sshd-session[904]: Failed password for root from 192.168.75.1 port 57571 ssh2
Jul 09 21:50:01 debian sshd-session[904]: Failed password for root from 192.168.75.1 port 57571 ssh2
Jul 09 21:50:13 debian sshd-session[904]: Failed password for root from 192.168.75.1 port 57571 ssh2
Jul 09 21:50:15 debian sshd-session[904]: Connection reset by authenticating user root 192.168.75.1 port 57571 [preauth]
Jul 09 21:50:15 debian sshd-session[904]: PAM 1 more authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.75.1 user=root
```

4.2 Analisis Aktivitas Keamanan

Berdasarkan log tersebut ditemukan beberapa aktivitas penting:

1. Authentication Failure

Pesan: authentication failure

menunjukkan bahwa sistem mendeteksi kegagalan proses autentikasi.

Hal ini berarti terdapat percobaan login yang tidak berhasil.

2. Failed Password

Pesan: Failed password for root from 192.168.75.1

menunjukkan adanya percobaan login menggunakan akun root yang gagal.

Alamat IP sumber percobaan berasal dari: 192.168.75.1

3. Percobaan Berulang

Percobaan login terjadi beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Pola tersebut memiliki karakteristik yang mirip dengan aktivitas brute force karena terdapat percobaan autentikasi berulang terhadap akun tertentu.

4.3 Analisis Konfigurasi SSH

Berdasarkan pemeriksaan:

- `sshd -T | grep permitrootlogin`

diperoleh:

- `permitrootlogin without-password`

Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa login langsung menggunakan akun root melalui password tidak diperbolehkan.

Hal ini merupakan fitur keamanan SSH untuk mengurangi risiko penyalahgunaan akun administrator.

4.4 Rekomendasi Keamanan

Berdasarkan hasil analisis log, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan yaitu:

1. Menonaktifkan login root melalui SSH

Administrator sebaiknya tidak mengizinkan login langsung menggunakan akun root karena akun tersebut memiliki hak akses tertinggi.

2. Menggunakan SSH Key Authentication

Penggunaan SSH Key lebih aman dibandingkan autentikasi menggunakan password karena menggunakan pasangan kunci kriptografi.

3. Menggunakan Password yang Kuat

Password harus memiliki kombinasi:

- Huruf besar.
- Huruf kecil.
- Angka.
- Karakter khusus.

4. Menggunakan Fail2Ban

Fail2Ban dapat mendeteksi percobaan login gagal berulang dan melakukan pemblokiran terhadap alamat IP yang mencurigakan.

5. Melakukan Monitoring Log Secara Berkala

Administrator perlu melakukan pengecekan log secara rutin agar aktivitas mencurigakan dapat segera diketahui.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa log keamanan Linux dapat digunakan untuk memantau aktivitas sistem terutama pada layanan SSH.

Penggunaan perintah `journalctl -u ssh` berhasil menampilkan aktivitas layanan SSH serta mencatat percobaan autentikasi yang gagal.

Hasil analisis menunjukkan adanya beberapa percobaan login menggunakan akun root dari alamat IP 192.168.75.1 yang mengalami kegagalan autentikasi. Aktivitas tersebut memiliki pola yang menyerupai brute force karena terjadi secara berulang dalam waktu singkat.

Selain itu, hasil pemeriksaan konfigurasi SSH menunjukkan bahwa sistem membatasi login root menggunakan password sebagai langkah pengamanan tambahan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan praktikum ini yaitu:

1. Melakukan monitoring log keamanan secara rutin.
2. Menggunakan metode autentikasi yang lebih aman seperti SSH Key.
3. Membatasi akses SSH hanya untuk pengguna yang diperlukan.
4. Menggunakan sistem pendeteksi percobaan login berulang seperti Fail2Ban.

DAFTAR PUSTAKA

Debian Project, “Debian Administrator’s Handbook,” Debian Documentation.

OpenSSH Project, “OpenSSH Manual Pages,” OpenBSD.

M. Bishop, *Computer Security: Art and Science*, Addison-Wesley.

Stallings, *Network Security Essentials: Applications and Standards*, Pearson.